

Mathematical Analysis II
Quiz 1, Mar 13, 2026

1. 请给出一个函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上Riemann可积的定义以及 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上定积分定义, 并用该定义计算 $f(x) = x^2$ 在 $[0, 1]$ 上的定积分。(提示: $\sum_{i=1}^n i = n(n+1)(2n+1)/6$)
2. 请给出Darboux大和与Darboux小和的定义。并证明对任意在 $[a, b]$ 上有界的函数 $f(x)$, 恒有 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \underline{S}(P) = l$. P 是 $[a, b]$ 上的一个任意划分。
3. 证明定理:有界函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 可积的充分必要条件是,对任意给定的 $\epsilon > 0$,存在着一种划分, 使得相应的振幅满足 $\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \epsilon$.

Mathematical Analysis II
Quiz 2, Mar 20, 2026

1. 请完整陈述定积分的区间可加性性质，并给出完成证明。
2. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导，

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0,$$

记 $M = \sup_{a \leq x \leq b} |f''(x)|$ ，证明

$$\int_a^b f(x) dx \leq \frac{M(b-a)^3}{24}.$$

3. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导，且满足

$$\frac{2}{b-a} \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx = f(b).$$

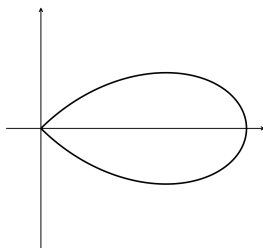
证明：存在 $\xi \in (a, b)$ ，使得 $f'(\xi) = 0$ 。

Mathematical Analysis II
Quiz 3, Mar 27, 2026

1. 请完整陈述微积分基本定理(包含Newton-Leibniz公式), 并给出完成证明。
2. 计算 $I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$.
3. 求定积分 $\int_0^\pi \cos^n(x) dx$

Mathematical Analysis II
Quiz 4, April 3, 2026

1. 已知四叶玫瑰线的一支 $r = 2 \cos(2\theta)$, $\theta \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$. (a) 请计算该曲线围成的图形的面积. (b) 请计算该曲线的弧长.



2. 计算抛物线 $y^2 = 2px$, $x \in [0, a]$ ($p > 0$) 绕 x 轴旋转一周的曲面面积.
3. 计算椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 绕 x 轴旋转一周所围成旋转体的体积.

Mathematical Analysis II
Quiz 5, April 15, 2026

1. 计算 $I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+1)^3}$;
2. 讨论 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x} dx$ 的敛散性(绝对收敛/条件收敛/发散)
3. 设 $\int_1^{\infty} f(x)dx$ 收敛. 设存在 $C > 1$ 使得 $f(x)$ 在 $[C, +\infty)$ 上一致连续. 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.